

**POMIAR ELEKTRYCZNY
REZYSTANCJI ZŁĄCZA
SZYNOPRZEWODÓW**

***przed i po wykonaniu czyszczenia powierzchni
stykowej rekomendowanym preparatem do
czyszczenia miedzi i aluminium CreamLUX***

Badany obiekt:
Złącze szynowe Cu

Adres: IC TRADE Sp. z o.o.
ul. ELEKTORALNA 13/121
00-137 Warszawa

Pomiary wykonał:

Jerzy Kukulski . D1- b.o., E1- b.o. (w zakresie kontrolno-pomiarowym i AKP).
mgr inż. Krzysztof Siwiński upr. D1-1323/517/19 b.o., E1-1322/517/19 b.o. (w
zakresie kontrolno-pomiarowym i AKP).

Wrocław dn. 31.12.2021 r.

PROTOKÓŁ Nr 1/12/2021

z badania rezystancji złącz szynoprzewodów elektrycznych wykonanych z szyn miedzianych (przed i po wykonaniu czyszczenia powierzchni stykowej rekomendowanym preparatem do czyszczenia miedzi i aluminium CreamLUX) spotykanych w łącznikach, transformatorach i innych aparatach instalowanych w rozdzielnicach wewnętrznych i napowietrznych.

Obiekt: Przykładowe złącze szynoprzewodowe Cu skręcone śrubami M10 momentem nacisku 40 [Nm].

Zleceniodawca:

IC TRADE Sp. z o.o.

ul. ELEKTORALNA 13/121

00-137 Warszawa

Wyniki pomiarów rezystancji w: [$\mu\Omega$].

Pomiar wykonano miernikiem:

MEGGER symbol MOM600A nr fabr. 31971 Sweden Up.600A.

Warunki przeprowadzonego pomiaru	I rob [A]	R pom. [$\mu\Omega$]	S [cm ²]	Siła nacisku [Nm]	Stan rezystancji: [%]
Pomiar przed czyszczeniem	100	114	50	40	100 %
Pomiar po czyszczeniu preparatem (czas 10 min.)	100	78	50	40	68,42 %
Pomiar po czyszczeniu preparatem (czas 20 min.)	100	77	50	40	67,54 %

Uwagi, wnioski i zalecenia:

Badania rezystancji złącz szynoprzewodów elektrycznych wykonanych w tym ćwiczeniu dowodzą **ponad 31 %** skuteczności działania preparatu czyszczącego CreamLUX na zmniejszenie rezystywności styku na złączu śrubowym szyn miedzianych.

Połączenia szyn miedzianych lub pakietów z blach elastycznych miedzianych (spotykanych w łącznikach, transformatorach i innych aparatach instalowanych w rozdzielnicach wewnętrznych i napowietrznych podczas prac konserwacyjnych) czyszczone są przeważnie sposobem mechanicznym – szczotką drucianą lub papierem ściernym co czyni powierzchnię styku chropowatą a zatem zmniejsza się powierzchnię czynną styku - co naraża styk na większą podatność na przegrzewanie miejsc połączeń.

Czyszczenie preparatem CreamLUX pozostawia powierzchnię styku gładką a ponadto pozostawia cynkowy film galwaniczny poprawiający przewodnictwo elektryczne złącza.

Optymalny czas działania preparatu to 10 do 15 min. Przedłużanie tego czasu lub powtarzanie czyszczenia nie powoduje znaczącej poprawy więc jest niecelowe.

Procentowe obniżenie rezystancji przejścia o ponad 31% jest wprost proporcjonalne do strat czynnych energii elektrycznej traconej w sieciach, rozdzielniach i aparatach elektrycznych.

Wtórne skutki termiczne wzrostu rezystancji złącz są katastrofalne dlatego coraz częściej stosuje się obchody instalacji rozdzielczych i przesyłowych – szczególnie w miejscach połączeń - poprzez pomiary termowizyjne.

Każde działanie obniżające rezystancję połączeń dzięki zastosowaniu preparatu czyszczącego do miedzi i aluminium Cream LUX, w urządzeniach elektrycznych zapobiega stratom energii czynnej na grzanie miejsc łączenia a zatem wydłuża czas eksploatacji aparatów i urządzeń elektrycznych, wydłuża okresy między przeglądowe i obniża całkowite koszty eksploatacji sieci i systemów elektroenergetycznych.

Pomiary i oględziny wykonał:

Jerzy Kukulski . D1- b.o., E1- b.o. (w zakresie kontrolno-pomiarowym i AKP).
mgr inż. Krzysztof Siwiński upr. D1-1323/517/19 b.o., E1-1322/517/19 b.o. (w zakresie kontrolno-pomiarowym i AKP).